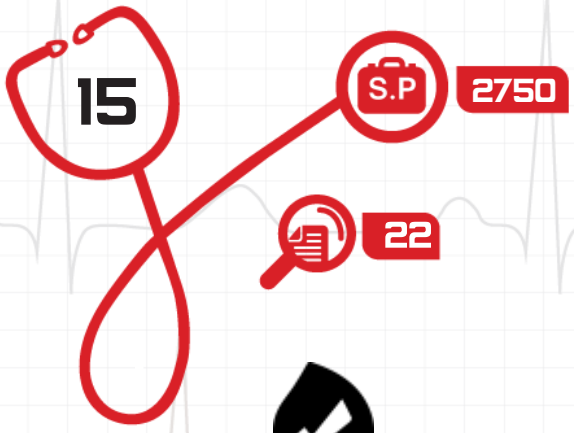


النفخات القلبية

4 د. سعيد الحارس
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

11/4/2024
مدققة

RBO Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

تتحدث محاضرتنا اليوم عن أصواتٍ غير طبيعية في القلب أشهرها النفخات، حيث سنتناول فيها أبرز الصفات والتصنيفات المتعلقة بها، كما سنتحدث سريعاً عن بعض الأمراض المتعلقة بالقلب والتي تؤدي إلى إحداث أصوات شاذة عن أصوات القلب، لنختم محاضرتنا ببعض المناورات الممتعة

حظاً موفقاً...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
النفخات القلبية	2
تصنيف النفخات	7
تصنيف آخر للنفخات	12
بعض الأصوات الدالة على حالات مرضية	18



تذكرة

إن جريان الدم في الأوعية يكون:

1. إما **منفعل Passive** (غير معتمد على الطاقة): يتم بشكل انسيابي ويحدث في مرحلة **الامتلاء السريع للبطين** حيث يكون الجريان معتمداً على فروق الضغط عادةً (مدروج الضغط أو ممال الضغط)، بحيث يسير الدم من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض **دون صرف طاقة**.
2. أو **فاعل Active** (معتمد على الطاقة): بعد الوصول لمرحلة التوازي في الضغوط، يجري الدم بتأثير تقلص العضلة القلبية (تحديداً الأذينة)، الذي يؤدي لدفع ما تبقى من الدم باتجاه معين (للبطين يعني) ولكن **بصرف طاقة**.
3. نمط جريان الدم ضمن الأوعية الدموية هو **نمط انسيابي صفائحي Laminar** (أي بمنتهى السلاسة والهدوء).

النفخات القلبية Heart Murmurs

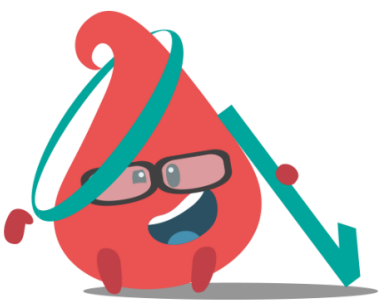
- النفخة القلبيّة هي عبارة عن اهتزازات صوتية **غير طبيعية** تنتج عند **اضطراب** جريان الدم.
- يحدث ذلك عند جريان الدم في:

صمام غير طبيعي	تحويلة ضمن القلب (فتحة بالحاجز القلبي، تحويلة بين الشرايين)	نواسير شريانية وريدية (ضغط الشريان أعلى من ضغط الوريد)	انسداد مخرج
	زيادة حجم	سرعة الجريان عبر صمام طبيعي	

- قد تحدث النفخات بشكل **طبيعي** حين **يزداد حجم الضربة**، كما في:

الأطفال في حالة الحمّى	الرياضيين الذين لديهم تباطؤ قلبي في حالة الراحة	الحمل

- الأصوات والنفخات تتشكل بنفس الآلية إلا أنهما **يختلفان** عن بعضهما بأن:
  - النفخة **تواترها أكبر** (وبالتالي طول الموجة فيها أقصر).
  - **زمن النفخة أطول**.



استثناء:

- جميع حالات الفتحة في الحاجز القلبي تسبب نفخات عدا حالة واحدة تختلف فيها نشأة النفخة، وهي **الفتحة بين الأذينتين ASD** حيث يتدفق الدم من الأذينة اليسرى للأذينة اليمنى (فالضغط في الأذينة اليسرى أعلى من اليمنى بقليل)، لكنه **ضئيل جداً** بحيث لا يعد محققاً لشرط حصول النفخة.
- لكن زيادة الجريان **للقلب الأيمن** بشكل عام ستؤدي لزيادة الجريان عبر الصمام الرئوي (في الانقباض) مما يؤدي لسماع نفخة، حيث إنّ شرط الجريان المضطرب محقق في الصمام الرئوي وفي الفتحة بين الأذينتين، لكن الفتحة لم تحقق فارق الضغط المطلوب لحدوث النفخة، بعكس الصمام الرئوي.
- إذاً النفخة المسموعة في الفتحة بين الأذينين هي نفخة انقباضية ناجمة عن زيادة الجريان عبر الصمام الرئوي وليست ناجمة عن الفتحة مباشرةً.

شروط تشكّل النفخات

1. جريان دم من وسط عالي الضغط إلى وسط منخفض الضغط:

- الضغط يكون قبل التضيق **مرتفع** وبعد التضيق يكون **منخفض** فعند تدفق الدم من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض يعطي صوت النفخة.
- **مثال:** في **القصور التاجي** الضغط في البطين أعلى منه في الأذينة فيمرّ الدم من البطين الأيسر للأذينة اليسرى.

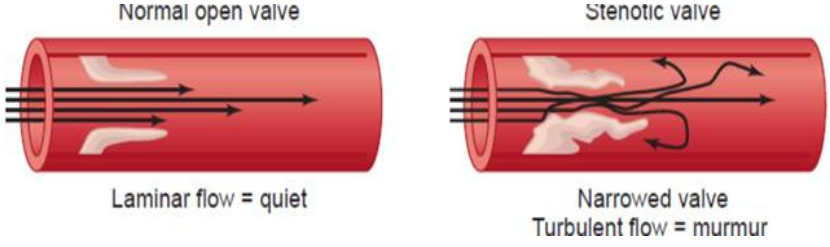
2. تحول نمط الجريان من الانسيابي *Laminar* إلى مضطرب أو دوّامي *Turbulent*:

- ويتحقق ذلك عند وجود **صمام متضيق** أو **صمام قاصر**. لفهم الآليّة بشكل أمثل سنورد المثال التالي:

تضيّق الصمام الأبهري بسبب التضيّق يتحرك الدم في البداية بشكل متوازي ثم يتوزع في جميع الجهات وهذا ما نسميه دوران مضطرب وهذا الدوران هو سبب النفخة.

يتحقق الشرطان السابقان عندما:

يمر الدم من صمام متضيق	يمر الدم من صمام متوسع أو مشوه	يمر الدم من صمام قاصر	يوجد فتحة بين أجواف القلب



إذاً: النفخة هي الصوت الناتج عن اضطراب جريان الدم في الدورة القلبية، حيث يتحول نمط جريان الدم من الانسيابي المستقر إلى الدوامي المضطرب بتأثير فرق الضغوط.

صفات النفخات

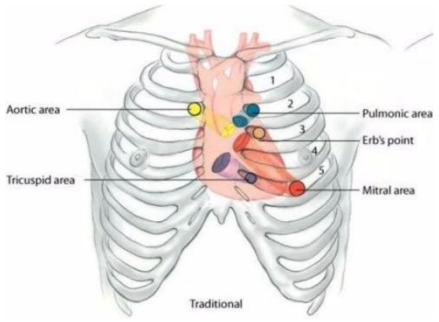
❖ حيث تدرس النفخات من حيث كل مما يلي:

1. موقع النفخة (مكان) Location: راجع الجدول في المحاضرة السابقة الصفحة 11

- هو المكان الذي يكون فيه سماع النفخة **أشد ما يمكن**، يساعد في تمييز النفخات **الانبساطية** لكنه أقل فائدة في الانقباضية.

من الأمثلة على ما سبق:

- نفخة تضيق الرئوي تسمع في **الورب الثاني أيسر القص**.
- نفخة تضيق الأبهري في **الورب الثاني أيمن القص**.
- نفخة تضيق التاجي في **القمة**.
- نفخة **قصور** الأبهر تسمع في **بؤرة إرب في الورب الثالث أيسر القص**.

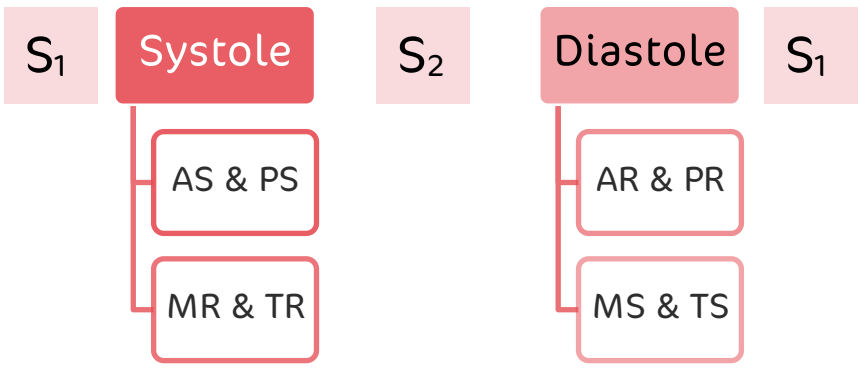


2. زمن النفخة (توقيت) Timing:

- هو الزمن الذي تسمع فيه النفخة بالنسبة للدورة القلبيّة؛ لذلك لابدّ من **تحديد الصوت الأول والثاني وتحديد موقع النفخة** نسبة لهما.
- وهذا يقسم النفخات إلى: **انقباضية وانبساطية**، وكذلك تكون إما **شاملة** له أو في **منتصفه** أو في **بدايته** أو **نهايته**.
- يجب أن نحدد إذا كانت بزمن الانقباض أو زمن الانبساط، ولتحديد ذلك نستخدم القاعدة التي ذكرناها من قبل:

الزمن بين الصوت الأول والصوت الثاني هو الانقباض (**نفخة انقباضية**)، يوجد قصورين وتضيقين وهي **قصور التاجي وقصور مثلث الشرف**، **وتضيق الأبهري وتضيق الرئوي**.

الزمن بين الصوت الثاني والصوت الأول وهو الانبساط (**نفخة انبساطية**). أيضاً يوجد قصورين وتضيقين، وهي **تضيق التاجي وتضيق مثلث الشرف**، **وقصور الأبهري وقصور الرئوي**.



3. انتشار النفخة Radiation:

- عادةً ما تنتشر النفخة (معبرةً عن شدة النفخة) من **موقع شدتها الأعظمي** (يعني موقع النفخة الذي تحدثنا عنه منذ قليل) باتجاه **جريان الدم** أي:

↙ نحو **الأمام** (باتجاه موجة الجريان) في حال **التضيق الصمامي**، مثال:

↩ تنتشر النفخة في **تضيق الصمام الأبهري** المتموضعة في **البؤرة الأبهرية** لتصل إلى **الأبهر والشرايين السباتية**.

↩ تسمع نفخة **الفتحة بين البطينين** في **كل البؤر** (نموذج الدولاب المسنن).

↙ نحو **الخلف** (باتجاه موجة الارتداد) في حال **القصور الصمامي**، مثال:

↩ تنتشر نفخة **قصور الأبهر** نحو **بؤرة إرب** (الورب الثالث والرابع أيسر القص).

↩ تنتشر نفخة **قصور التاجي** نحو **الأذينة اليسرى** (إذا كان القصور في الوريقة **الأمامية** تتجه النفخة نحو **الابط**، أما إذا كان القصور في الوريقة **الخلفية** فتتجه النفخة نحو **قاعدة القلب**).

4. شدة النفخة Intensity:

- تستخدم ست درجات لقياس شدة النفخة، لكن **لا تتوافق** شدة النفخة مع درجة الاضطراب في الوظيفة الدسامية:

1/6	▪ نفخة موضّعة، يكون صوت النفخة خفيف وامتدادها خفيف لا يتجاوز امتدادها سطح حاجز السماعة، تسمع من قبل خبير في الظروف المثالية ونقوم بالتفتيش عنها حتى نسمعها.
2/6	▪ نفخة أوضح وامتدادها أكبر من سابقتها تسمع من قبل غير خبير في الظروف المثالية.
3/6	▪ تتوسط بين 2/6 و4/6، وتسمع بسهولة دون هرير.
4/6	▪ تصبح النفخة مجسوسة بدءاً من هذه الدرجة "الهرير Thrills – الارتعاش السِنَّوري" (تُجَس بمقدمة راحة اليد).
5/6	▪ نفخة عالية جداً تسمع بالسماعة فوق منطقة واسعة مع هرير والحاجز مطبق بشكل مائل على جدار الصدر.
6/6	▪ تسمع النفخة دون أن يلامس الحاجز جدار الصدر (ويمكن أن تُسمع بالأذن مباشرةً عند تقريبها من جدار الصدر أي دون استعمال السماعة).

حالة سريريّة: RBO Clinical

☒ عندما يُطلب من الطبيب المقيم تسجيل ما سمعه في الإصغاء، فيجب عليه في حال كان ما سمعه هو نفخة أن يحدد:

1. انقباضية أو انبساطية.
2. شدتها، مثلاً إذا سجلنا 6/4 أو 6/5 يجب أن تكون مجسوسة.
3. وصف انتشارها، مثلاً في قصور التاجي إذا كان القصور على حساب الوريقة الخلفية، تنتشر الموجة الارتدادية إلى مقدم الصدر، أما إذا كانت مسموعة بوضوح تحت الإبط فيكون القصور على حساب الوريقة الأمامية.

5. الطابع Character واللحن Pitch:

- يعبر الطابع Character عن **نمط صوت النفخة** وتصنّف عادةً كالتالي:

نفخة دفعية خشنة مجسوسة Harsh: ذات **تواتر منخفض**، **مميزة للتضيقات**، كنفخة تضيق الأبهر.

نفخة ناعمة غير مجسوسة: ذات **تواترات عالية** **وطول موجة قصير**، إلا إذا كان المريض نحيلاً. وهي **مميزة للقصورات**، كنفخة قصور التاجي ونفخة قصور الأبهر.

نفخة امتصاصية: **مميزة للقصور الأبهري**.

نفخة موسيقية Musical: مثل **صوت نعيق الاوز** في **الانسدال التاجي** عند المتقدمين في السن، أو حتى يلاحظ في **تضيق الأبهر الشديد**.

ملاحظات:

- التواتر المنخفض يعني أن طول الموجة كبير بالتالي تصل النفخة إلى جدار الصدر، لذلك لا نستطيع جس نفخات قصور الصمامات لأن تواترها عادةً يكون عالياً إلا إذا كان الشخص نحيل جداً فمن الممكن جسها.
- في الصمام القاصر يرجع الدم بسبب عدم انغلاق الصمام بشكل كامل وتسمى موجة قلس regurgitation وهي التي تعطي صوت النفخة، ويمكن تصنيف الانسدال بوجود قلس أو عدم وجود قلس.

- أما اللحن Pitch (نفسه التردد أو التواتر Frequency) فيكون متعلقاً بشكل أساسي **بسرعة جريان الدم** (المعتمدة على مدروج الضغط)، لذلك يمكننا القول تقريباً أن:

نفخات **التضيق الصمامي** **منخفضة اللحن** Low-pitched بشكل عام مدروج الضغط فيها **صغير**.

نفخات **القصور الصمامي** **مرتفعة اللحن** High-pitched بشكل عام مدروج الضغط فيها **كبير**.

6. المدة Duration:

- تبدأ نفخة **قصور التاجي ومثلث الشرف** بشكل متواقت مع الصوت الأول وأحياناً تكتمه أو تخفيه، وتستمر خلال الانقباض لذلك تدعى **بـالنفخات الشاملة للانقباض** (Pansystolic Murmur).
- لا تبدأ النفخة الناجمة عن **انسدال التاجي** إلّا عندما تنسدل وريقة الدسام خلال الانقباض مما يؤدي **لنفخة في نهاية الانقباض**.
- تبدأ نفخة **تضيق الأبهر والرئوي** في **منتصف الانقباض** ثم تخمد لتنتهي قبل الصوت القلبي الثاني، (حيث يحدث أولاً تكة قذفية صوت انفتاح الصمام المحافظ على مرونته ثم تحدث نفخة انقباضية) وتدعى **بالنفخة الانقباضية** (ejection systolicmurmer).

تصنيف النفخات

وهكذا تصنف النفخات حسب **موقعها من الدورة القلبية** إلى:

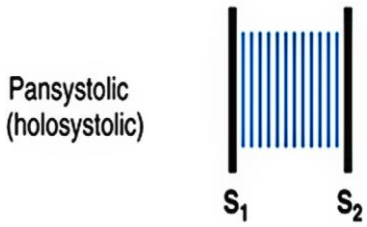
أولاً: النفخات الانقباضية Systolic Murmurs

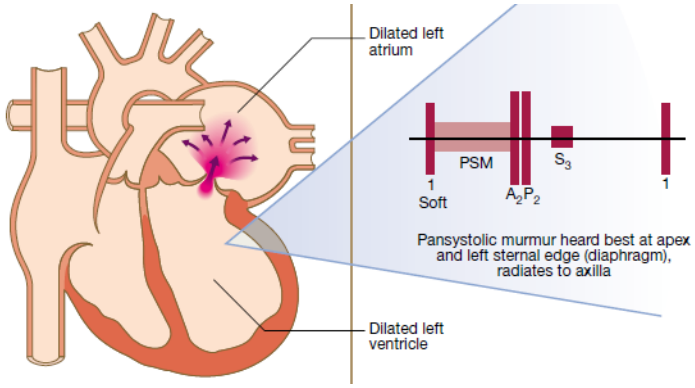
❖ هي عبارة عن نفخات تحدث في **طور الانقباض** "التقلص" أي ما بين S1 وS2 الذي يليه، حيث تنجم عن زيادة حجم الضربة الواحدة (نفخة الجريان) أو تضيق الدسامين الأبهري والرئوي، وتصنّف بدورها إلى:

1. نفخة انقباضية شاملة للانقباض Holosystolic Murmur:

تبدأ هذه النفخة مع الصوت الأول حتى الصوت الثاني فتشمل **كامل الانقباض**، وقد تستمر بعد الصوت الثاني لفترة قصيرة جداً وكأنها تغمر الصوت الثاني، مثال:

- نفخة قصور مثلث الشرف.
- نفخة قصور التاجي: تبدأ مع الصوت الأول وتستمر إلى الصوت الثاني.
- نفخة الفتحة بين البطينين.
- النافذة الأبهرية الرئوية مع ارتفاع الضغط الرئوي.

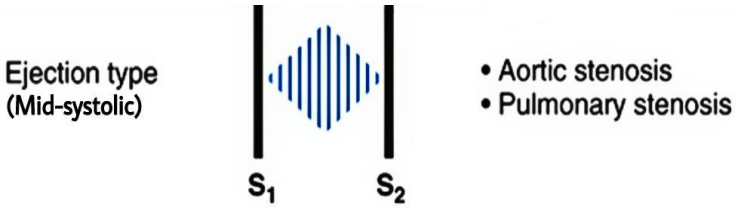




النفخة الشاملة للانقباض تسمع بشكل جيد في القمة والحافة اليسرى للقص

2. نفخة انقباضية غير شاملة للانقباض (وسط الانقباض) Mid-systolic Murmur:

- تبدأ هذه النفخة **بعد الصوت الأول** مفصولةً عنه، حيث تُسمع بعد التكة القذفية Ejection Click، وتنتهي **قبل الصوت الثاني**.
- وتكون هذه النفخة متزايدة في الشدة ثم متناقصة **بشكل معيّني**، مثال:
  - اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد.
  - زيادة الجريان بالشريان الرئوي بسبب وجود فتحة بين الأذينتين.
  - نفخة تضيّق الرئوي.
  - نفخة تضيّق الأبهر.



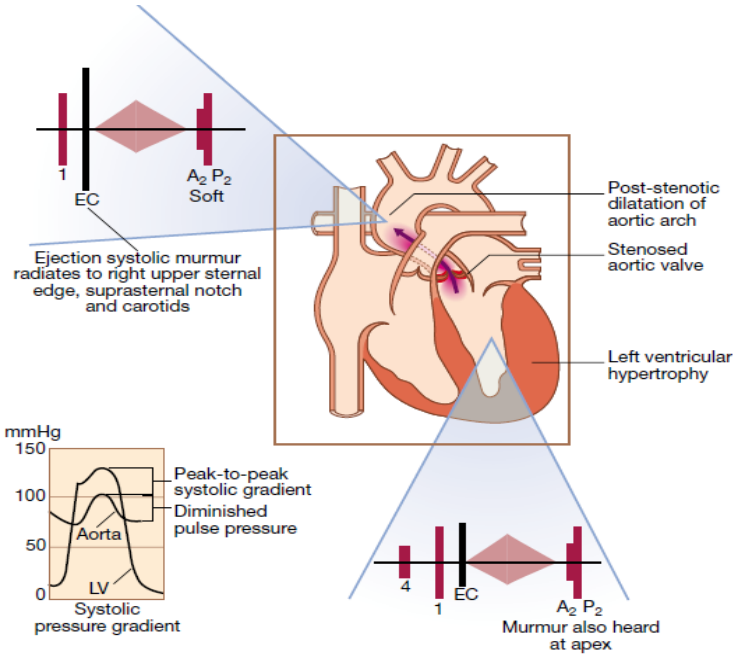
نفخة تضيق الأبهر:

- تبدأ بالتكّة الأبهرية "انفتاح الأبهري".
- تنفصل عن الصوت الأول بالانقباض متساوي الحجوم (الذي يبدأ بانغلاق التاجي وينتهي بانفتاح الأبهري) ← غير شاملة للانقباض.
- نفخة معيّنيّة (تبدأ بشكل متصاعد ثم تضعف تدريجياً)، فكلما اقتربت الذروة من الصوت الثاني كان التضيق أشد.
- صفاتها:

← التوضع: في الورب الثاني أيمن القص.

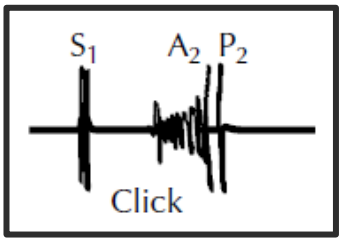
← الانتشار: نحو الشريانين السباتيين.

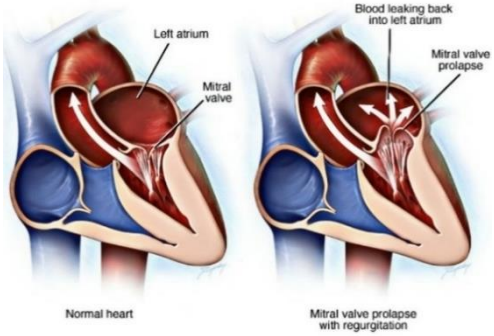
← اللحن: خشنة وموسيقية (قد تترافق بالهرير).



3. نفخة نهاية الانقباض Late Systolic Murmur:

- تبدأ هذه النفخة في **منتصف الانقباض** بعد تكة الصمام التاجي Mitral Click، وتتزايد شدة النفخة **حتى الصوت الثاني**.
- وهذه النفخة مميزة لانسدال الصمام التاجي Mitral Prolapse.







يتم الكشف عن انسدال الصمام التاجي:

بوضعية القرفصاء ثم الوقوف: عندما يكون المريض جالساً وبعدها يقف سيحدث نقص بالعود الوريدي مما يؤدي نقص في حجم الاجواف أي نقص حجم جوف الأذينة (نقص حجم القلب) مما يؤدي إلى نقصان الضغط بداخلها فهذا يسهل انسدال الوريقة باتجاه الأذينة وحدوث دفق دموي تجاهها وهذه المناورة ستزيد من الانسدال ويزداد سماع النفخة، وعندما يكون المريض واقفاً ثم يجلس سيحدث عكس السابق تماماً.

- بمناورة فالسالفا.

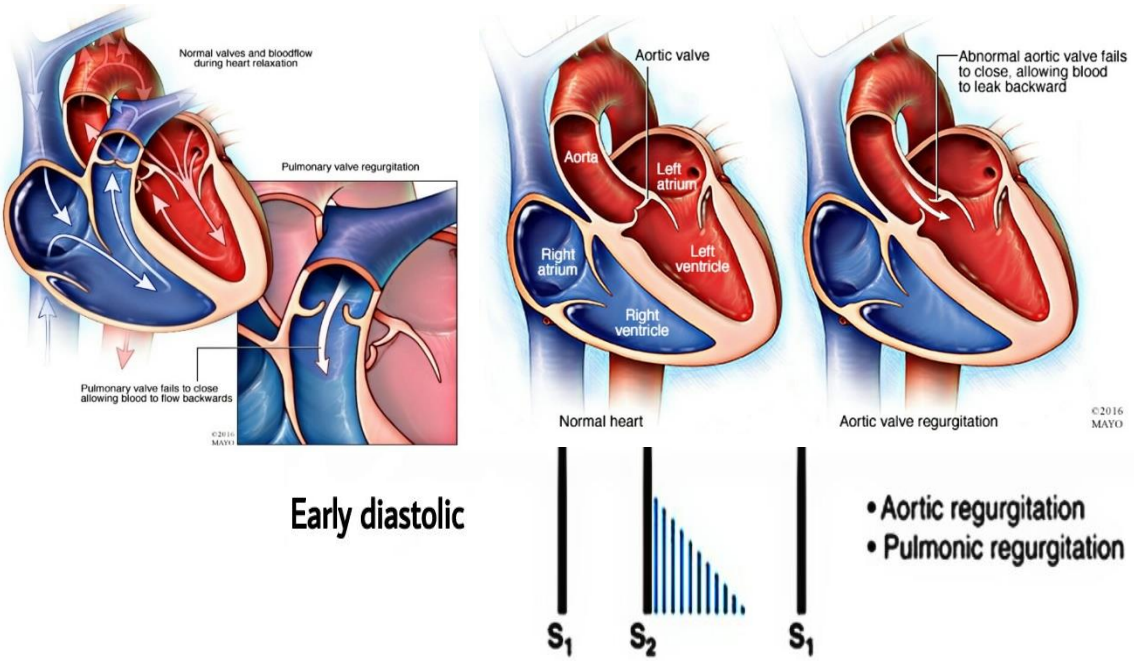
ثانياً: النفخات الانبساطية Diastolic murmurs

❖ وهي نفخات تحدث في **طور الانبساط**، أي بين S2 وS1 الذي يليه وتشمل:

1. نفخة بداية الانبساط Early Diastolic Murmur:

- تسمى هذه النفخة بالنفخة الباكرة بزمن الانبساط، تنجم عادة عن عودة الدم عبر **الصمام الهلالي القاصر** أثناء **انبساط** البطين، مثال:
  - نفخة القصور الأبهري.
  - نفخة القصور الرئوي.
- وتبدأ **بعد الصوت الثاني**، وهي **متناقصة** (متخافتة) **حتى وسط الانبساط**.
- أكثر ما تسمع هذه النفخة عند الحافة اليسرى للقص، وتكون واضحة تماماً بوضعية الجلوس والانحناء قليلاً للأمام ووضع السماعة ببؤرة إرب.

صور توضّح القصور الأبهري والقصور الرّئوي



ملاحظات هامة:

- شدة صوت هذه النفخة لا يدل على شدّة الإصابة وإنّما على زمن النفخة؛ حيث أنه كلما طال زمن النفخة اشتدت الإصابة واشتد القصور.
- في القصور الأبهري هناك عودة للدم إلى البطين الأيسر فيزداد حجم الدم في البطين وهذه الزيادة يجب أن تقذف خلال الضربة القلبية التالية لذلك فإنه في قصور الأبهر المتقدم سيزداد حجم الضربة الواحدة مما يسبب زيادة جريان الدم فينتج عنه نفخة انقباضية قذفية بسبب زيادة الجريان.
- إذاً في حالات القصور تترافق نفخة بداية الانبساط مع نفخة انقباضية قذفية.

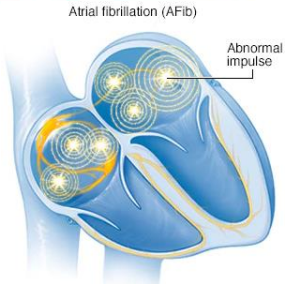
2. نفخة قبيل انقباضية Presystolic:

- تسمى هذه النفخة بالنفخة المتأخرة بزمن الانبساط، تنجم عن **انقباض الأذينة على صمام متضيق** (مما يعني أنها تزول بالرجفان الأذيني)، **تتزايد حتى الصوت الأول**، مثال:
  - نفخة تضيق التاجي.
  - نفخة تضيق مثلث الشرف[1].



- **زمن النفخة** يدل على شدة التضيق.
- ممكن أن تكون هذه النفخة **خافتة** ولكن إذا أجهدنا المريض قليلاً **سيزداد نتاج قلبه وسيزداد حجم الجريان عبر الصمام المتضيق** وستتوضح الدحرجة أكثر (مع قليل من المناورة الجلدية).

[1] من الدكتور ولكنها غير موجودة بماكلاود.



صفاتها:

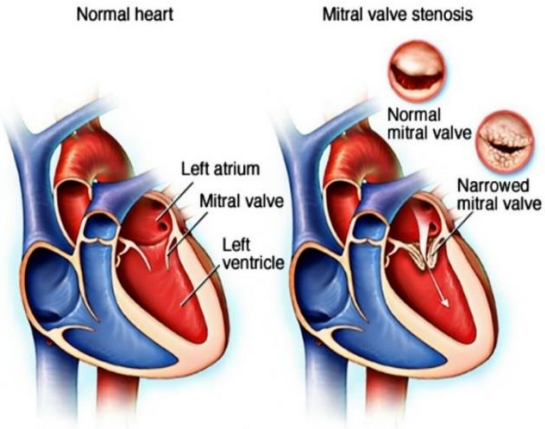
1. التوضع: أفضل ما تسمع عند القمة.
2. اللحن: منخفض الشدة.
3. الشدة: متزايدة.

عند وجود الرجفان الأذيني يزول كل مما يلي:

- الصوت الرابع S4.
- النفخة في نهاية الانبساط (قبيل الانقباضية).
- الموجة A على مخطط النبضان الوداجي.
- الموجة P على تخطيط القلب الكهربائي.

تجميع أفكار

للتضيق التاجي خمس مركبات أساسية:



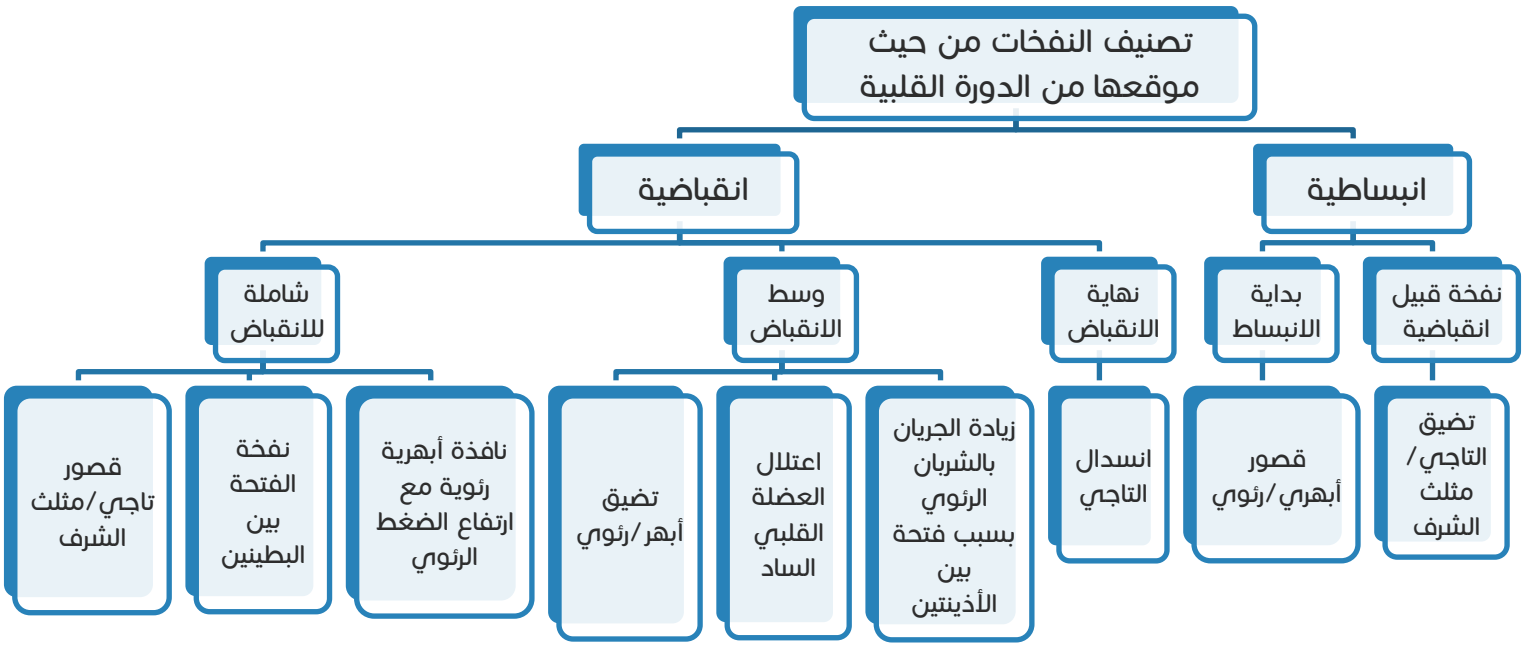
1. احتداد الصوت الأول (في المراحل الأولى من الإصابة).
2. قصفة انفتاح التاجي (في حال كان الصمام محافظاً على مرونته) وهي تسمع بعد الصوت الثاني، وكلما كان التضيق شديد والضغط داخل الأذينة عالي كلما اقتربت من الصوت الثاني.
3. دحرجة انبساطية متناقصة.
4. نفخة قبيل انقباضية متزايدة.
5. احتداد الصوت الثاني (بسبب ارتفاع التوتر الرئوي).

في التضيق التاجي:

- يزول الصوت الثالث بسبب غياب مرحلة الامتلاء السريع بسبب التضيق.
- يزول الصوت الرابع ويحل محله نفخة قبيل الانقباض (نفخة نهاية الانبساط).



هالمخطط لترتيب
الأفكار بس وقوم
خدلك استراحة



تصنيف آخر للنفخات

❖ يوجد تصنيف آخر للنفخات على الشكل التالي:

النفخات المتواصلة المستمرة

IMP

❖ هي النفخات التي نسمعها على مستوى الانقباض والانبساط بشكل متواصل بحكم الضغط العالي الموجود خلال زمني الانقباض والانبساط في هذه المنطقة.

أسباب النفخات المستمرة:

بقاء القناة الشريانية	النافذة الأبهرية - الرئوية	تمزّق جيب فالسالفا ضمن الأجواف اليمنى	النواسير الشريانية الوريدية الرئوية والجهازية	الناسور الإكليلي القلبي الأيمن

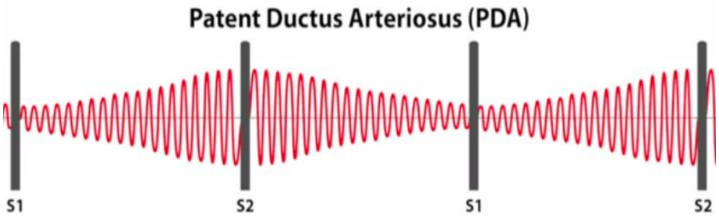
1. بقاء القناة الشريانية (وصلة يسرى/يمنى)[2]:

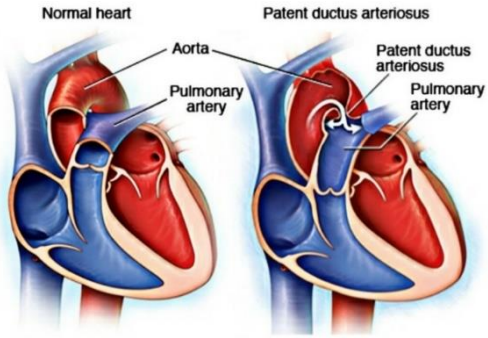
- اتصال بين برزخ الأبهر أو ما يلي برزخ الأبهر مع الشريان الرئوي مباشرة أو مع فرعه الأيسر.
- إذا بقيت القناة مفتوحة بعد الولادة **سيتدفق الدم من الأبهر للرئوي** طوال الوقت (في الانقباض والانبساط)، لأن الضغط أعلى في الأبهر منه في الرئوي في الانقباض والانبساط[3].
- نسمع نفخة بالانقباض ونفخة بالانبساط.

[2] القناة الشريانية السالكة حسب ماكلاود: تصل بين الأبهر النازل والشريان الرئوي، في حال بقائها في مرحلة ما بعد الحياة الجنينة تسبب نفخة مستمرة، وأفضل بؤرة لسماعها تكون على الحافة العلوية اليسرى للقص وتنتشر إلى الكتف الأيسر.

[3] الأبهر 120/80 ملم ز – الرئوي 25/8 ملم ز.

- تبدأ هذه النفخة مع **الصوت الأول** (في بداية الانقباض) **وتشتد باتجاه الصوت الثاني**.
- تسمع هذه النفخة في **الورب الثاني والثالث أيسر القص**.

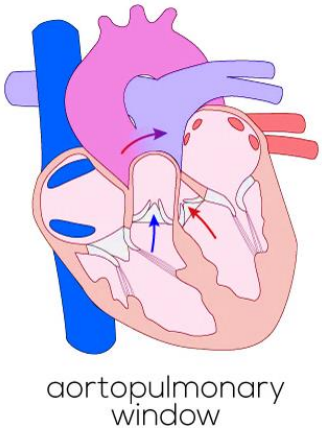




ملاحظة:

- في بقاء القناة الشريانية يوجد **اشتداد في مستوى الصوت الثاني** وذلك لارتفاع الضغط الرئوي.
- تتحول هذه النفخة من **نفخة مستمرة إلى نفخة انقباضية**، عند **فرط التوتّر الرئوي**، إذ يغيب مدروج الضغط في الانبساط فيتوقف الجريان وتتوقف النفخة (تزول المركبة الانبساطية)، مع بقاء المدروج في الانقباض (تبقى المركبة الانقباضية شاملة لزمن الانقباض).

2. النافذة الأبهرية - الرئوية (وصلة يسرى/يمنى):



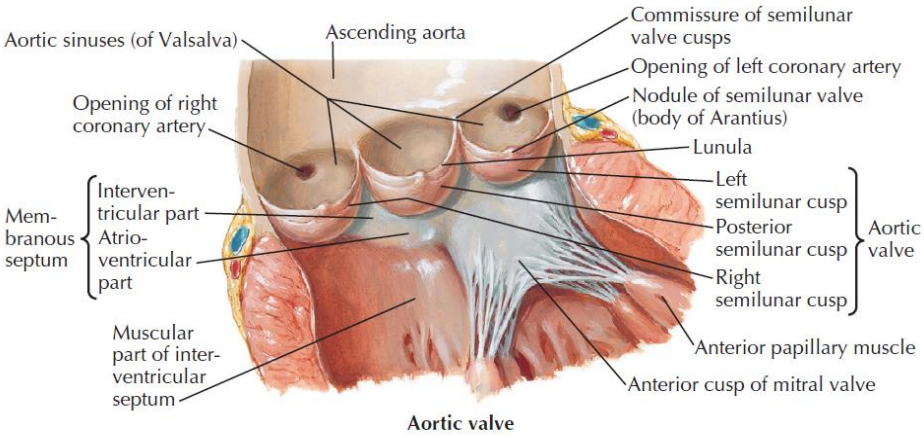
- في الحياة الجنينية يكون الأبهر والرئوي **جذع واحد**، ثم فيما بعد يتشكل حجاب أو غشاء يفصل الشريان الأبهر عن الشريان الرئوي.
- لكن قد يكون هذا الحجاب ناقص التكون مما يؤدي إلى بقاء اتصال (كالنافذة تماماً) بين الشريان الرئوي والشريان الأبهر في جزئه الصاعد.
- الضغط في الشريان الأبهر أعلى من الضغط ضمن الشريان الرئوي أثناء الانقباض والانبساط (يتم جريان الدم حسب مدروج الضغط) وبالتالي تكون هذه النفخة **مستمرة أثناء الانقباض والانبساط**.
- نسمع هذه النفخة في **منتصف الصدر**.

ما الفرق بين القناة الشريانية والنافذة الأبهرية الرئوية؟

	القناة الشريانية	النافذة الأبهرية الرئوية
القطر	أضيق	أوسع
الموقع	تحت الترقوة	عند مخرج الشريان

3. تمزّق جيب فالسالفا ضمن الأجواف اليمنى (وصلة يسرى/يمنى):

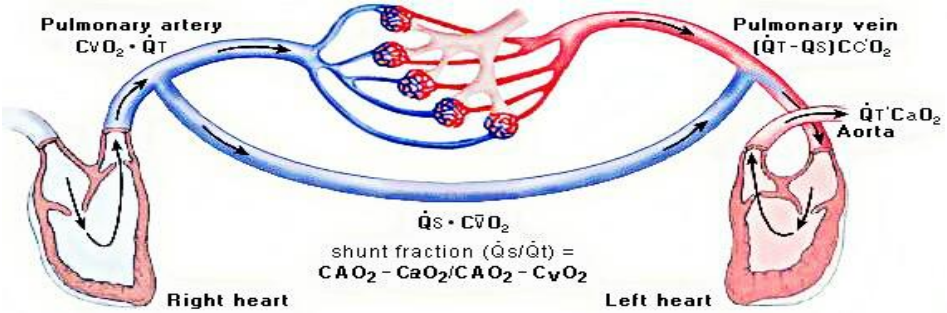
- هي جيوب الدسامات نصف الهلالية **الأبهرية**، وهي ثلاثة:
  1. **أمامي أيسر**: يخرج منه الشريان الإكليلي الأيسر.
  2. **أمامي أيمن**: يخرج منه الشريان الإكليلي الأيمن.
  3. **خلفي "اللاإكليلي"**.
- غالباً الذي يتمزّق هو **الجيب الأمامي الأيمن** أو **الخلفي**.
- فإذا تمزّقت أم دمّ أحد جيوب فالسالفا داخل أحد **الأجواف اليمنى** (الأذينة اليمنى أو البطين الأيمن) يتشكل لدينا **وصلة Shunt يسرى / يمنى** (فالضغط ضمن الأبهر أعلى من الضغط في كل من الأذينة والبطين الأيمنين ضمن الانقباض والانبساط) ← **نفخة مستمرة**.



Aortic valve

4. النواسير الشريانية الوريدية Arteriovenous Fistula الرئوية والجهازية:

- **النواسير الجهازية**: تحدث في **المحيط** بين الشريان الكعبري والوريد الكعبري أو بين الشريان الفخذي والوريد الفخذي (**شنت أيسر / أيمن**).
- **النواسير الرئوية**: تحدث بين الشريان الرئوي والوريد الرئوي (**شنت أيمن / أيسر**).
- وهكذا ينتقل الدم من الشريان إلى الوريد بشكل مستمر بسبب ممال الضغط (الضغط في الشريان أعلى) ← **نفخة مستمرة**.

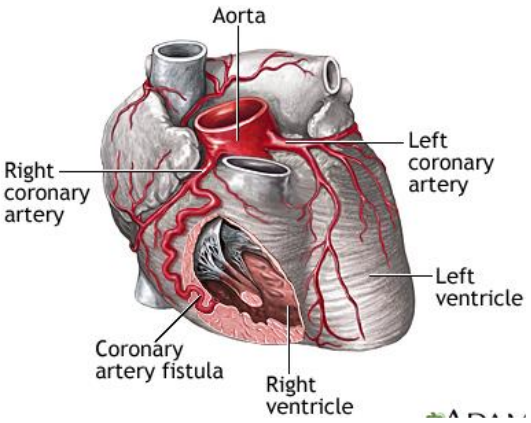




Arteriovenous Fistula

5. الناسور الإكليلي القلبي الأيمن Coronary arterial fistulas (وصلة يسرى/يمنى):

- في هذه الحالة لا ينتهي الشريان الإكليلي بالشعريات الدموية ومن ثم الجيب الإكليلي، وإنّما **يفتح في جوف القلب مباشرة**.



- عندما يفتح هذا الشريان على **البطين الأيمن**:
  - الضغط في الشريان الإكليلي **أعلى** منه في البطين الأيمن.
  - جريان الدم حسب مدروج الضغط وحدوث **شنت أيسر / أيمن**.
  - **نفخة مستمرة** أثناء الانقباض وأثناء الانبساط.
- عندما يفتح الشريان الإكليلي على **البطين الأيسر**:
  - الضغط في البطين الأيسر **أعلى** منه في الشريان الإكليلي.
  - **نفخة غير مستمرة**؛ تتوقف النفخة أثناء الانقباض، وتستمر النفخة أثناء الانبساط.

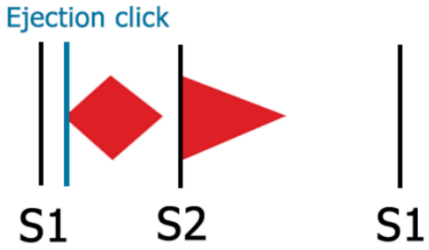
النفخات المتواصلة غير المستمرة

❖ نعني بذلك أنها موجودة في **الانقباض والانبساط** لكنها **متقطعة** وليست مستمرة تماماً، وتحدث في حالات ترافُق أكثر من مشكلة واحدة معاً كما في التالي:

الداء الأبهري	الداء التاجي	الفتحة بين الأذينتين + قصور الصمام رئوي	الفتحة بين البطينين + قصور الصمام أبهري

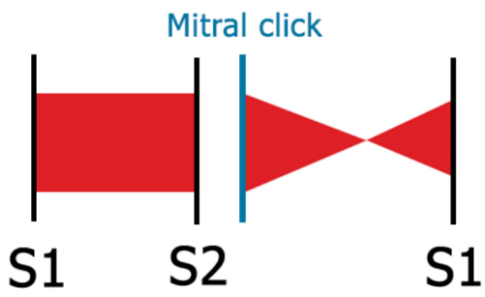
1. الداء الأبهري:

- **في التضيّق الأبهر**: يوجد فاصل ما بين الصوت الأول والنفخة (نفخة انقباضية غير شاملة للانقباض تنتهي قبل الصوت الثاني).
- **في القصور الأبهر**: تبدأ النفخة مع الصوت الثاني وتستمر حتى وسط الانبساط (نفخة انبساطية في بداية الانبساط).

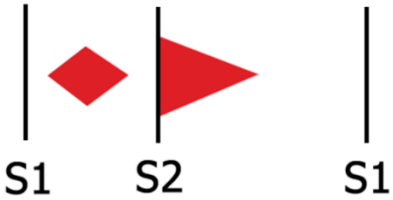


2. الداء التاجي:

- **في القصور التاجي**: تبدأ مع الصوت الأول حتى الصوت الثاني (نفخة انقباضية شاملة للانقباض).
- **في التضيّق التاجي**: تبدأ مع قصفة التاجي وتستمر حتى الصوت الأول (نفخة نهاية الانبساط "نفخة قبيل انقباضية").



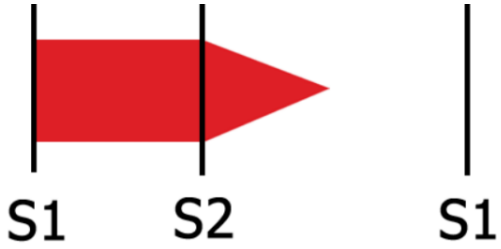
3. الفتحة بين الأذينتين ASD + قصور الصمام رئوي:



- في الفتحة بين الأذينتين ASD: نفخة انقباضية (نفخة غير شاملة للانقباض)[4].
- في القصور الرئوي: نفخة انبساطية (في بداية الانبساط).

4. الفتحة بين البطينين VSD + قصور الصمام أبهري:

- في الفتحة بين البطينين VSD: نفخة انقباضية ينتقل فيها الدم من البطين الأيسر إلى البطين الأيمن، ومن الممكن أحياناً أن تمتد وتصبح شاملة للانقباض عندما تكون واسعة ولكنها بشكلٍ أساسي عندما تترافق مع قصور أبهر لا تكون مستمرة.
- في القصور الأبهري: نفخة انبساطية مبكرة (تبدأ بعد الصوت الثاني وتتناقص حتى منتصف الانبساط).

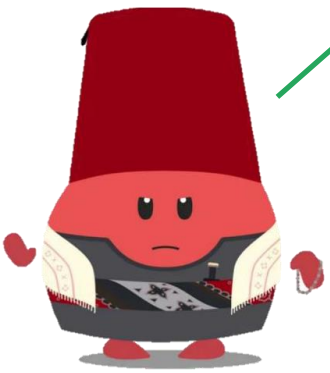


الداء الصمامي: هو تضيق وقصور في آن معاً (يعني لا يُفتح بشكل كامل ولا يُغلق بشكل كامل)، ويمكن أن يغلب القصور على التضيق أو العكس.

النفخات البريئة Innocent Murmurs

❖ نسمع في بعض الأحيان نفخات **من غير سبب مرضي**، فندعو هذه النفخات بالنفخات البريئة، صفاتها:

موضَّعية (غير منتشرة مكانياً)	سببها التزوّي في الأوعية وبالأخص في الشريان الرئوي فتسمع في البؤرة الرئوية	تسمع عند الأطفال خصوصاً	غير راعشة (لا تترافق مع هرير) لأن شدّتها أقل من 2/6
انقباضيّة، غير ممتدة (زمنياً بشكل كبير) في الانقباض	شدتها 2/6 أو 1/6	دفعيّة خشنة	



دمشقُ، عشتكِ ريعاناً وخافقةً
وَ لمةٌ والعيونُ السودُ والأرقا

[4] شُرحت بالتفصيل في الصفحة الثالثة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

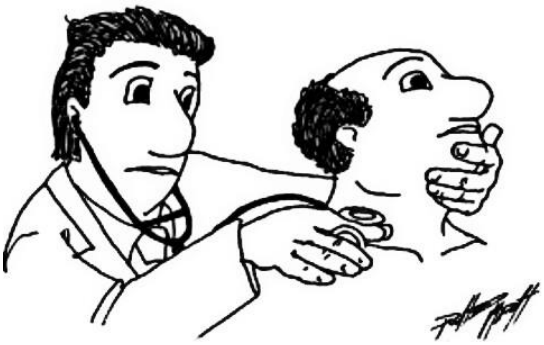
من أسباب النفخات الفيزيولوجية:

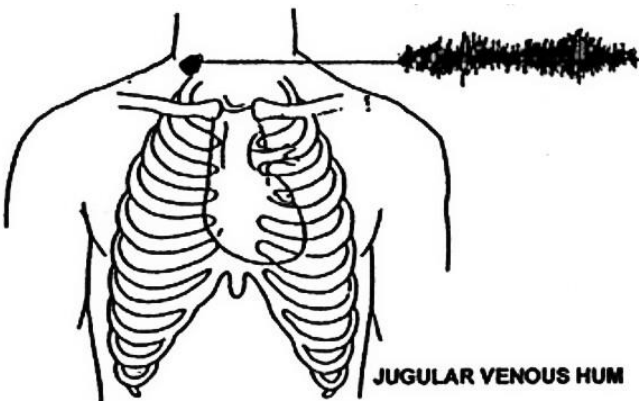
- فقر الدم Anemia (فالجريان المضطرب قد يحدث بسبب نقص لزوجة الدم).
- الحمّى Fever.
- الحمل Pregnancy.
- تكلّس قاعدة وريقات الصمام الأبهري أو الرئوي وليس تكلّس كامل الصمّام وإنما فقط القاعدة فتعطي هذه النفخات البريئة الفيزيولوجية الغير مرضية.

IMP

الهمهمة الوريدية Venous Hum (النفخة الوداجية المستمرة)

- **نفخة مستمرة** تنتج عن **زيادة الجريان عبر الوداجي الباطن الأيمن** الذي يتصل مع الوريد الأجوف العلوي بشكل مباشر عمودي والذي يصب بدوره في الأذينة اليمنى.
- من الممكن أن نسمع عند بعض الأطفال نفخة مستمرة **أيمن القص** تكون ناتجة عن زيادة الجريان عبر الوداجي.
- من مميزات الهمهمة الوريدية أنّها **تزول** عند الضغط على الوريد (تزول عند الضغط على الوريد الوداجي).
- نادراً ما تسمع الهمهمة الوريدية في **الوريد الوداجي الأيسر** وتكون مشابهة إلى حد كبير **لنفخة القناة الشريانية السالكة**، وللتمييز بينهما نعتمد على:
  - **وضعية المريض** بشكل أساسي (نفخة القناة الشريانية لا تتأثر بتغير وضعية المريض بين الوقوف والاستلقاء).
  - **نضغط** على الوريد الوداجي فإذا زالت النفخة كانت وداجية، وإذا لم تزل كانت نفخة قناة شريانية.
- تزداد شدة النفخة:
  1. عند الصوت الأول.
  2. أثناء الوقوف: بسبب زيادة حركة الدم ضمن الوريد الوداجي الباطن باتجاه القلب تحت تأثير الجاذبية الأرضية.
  3. عند أخذ الشهيق: يتحسن العود الوريدي.

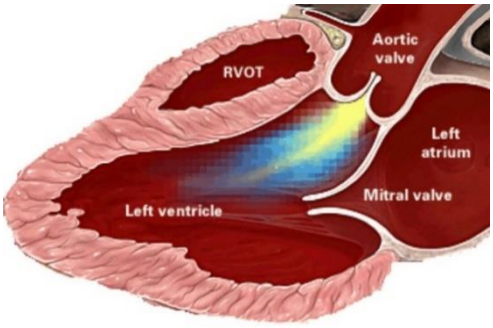




IMP

هناك نفخات سميت على أسماء علماء، مثل:

- نفخة كارڤالو: وهي **نفخة قصور مثلث الشرف بسبب فرط توتّر رئوي**.
- نفخة أوستن فلنت Austin Flint Murmur: **نفخة انبساطية وظيفية مرافقة لقصور الأبهر الشديد**، وهي تنجم عن ارتطام الدم العائد إلى القلب مع الوريقة الأمامية للصمّام التاجي، مما يحدّ من جريان الدم الوارد إلى البطين الأيسر.



صورة توضّح ارتطام الدم مع الوريقة الأماميّة للصمّام التّاجي في نفخة أوستن فلنت



بعض الأصوات الدالة على حالات مرضية

احتكاكات تامورية PericardialFriction Rub	طرقة تامورية Knock Pericardial

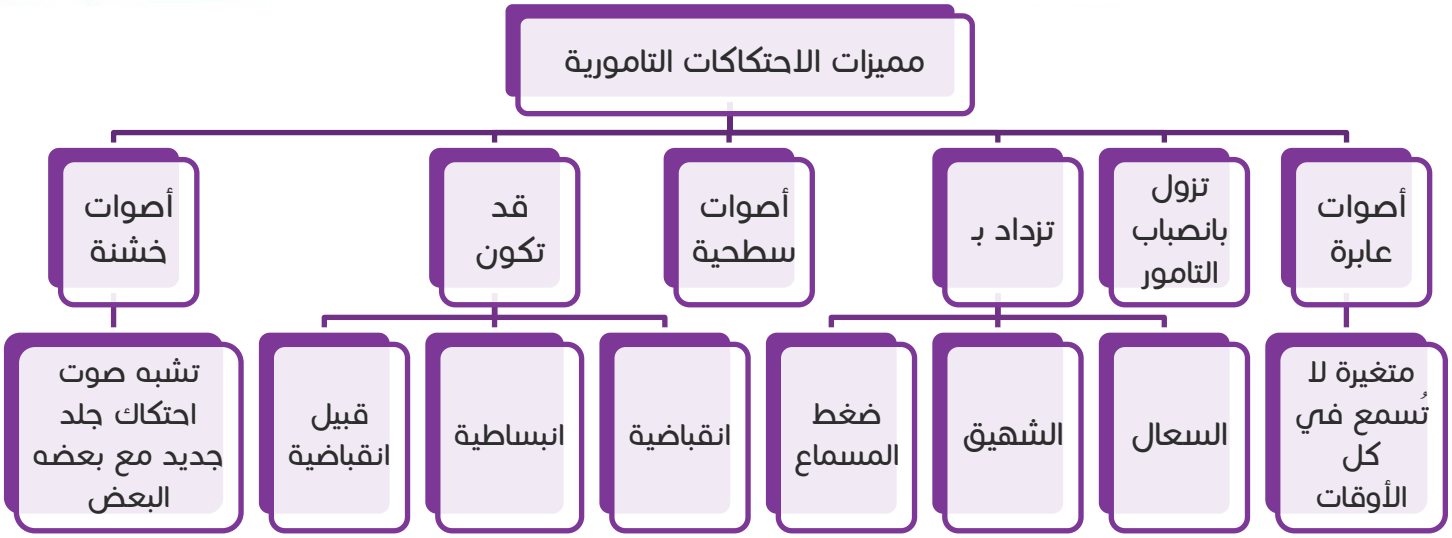
IMP

أولاً: الاحتكاكات التامورية Pericardial Friction Rub

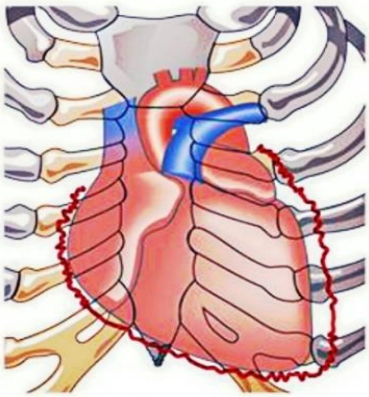
- عند **التهاب التامور** تحدث **نتحة التهابية**، تتواجد **رشاحات التهابية بين وريقتيه** مما يؤدي إلى احتكاكات.
- يتم سماع أصوات تشبه احتكاك الجلد أو الشعر أو الجيلاتين.
- لها ثلاث مركبات **قبل الانقباض الأذيني** وفي **الانقباض والانبساط**، وتكون متوافقة مع حركة القلب.
- تعبر عن التهاب التامور بالمرحلة **الجافة**.

التامور مؤلف من وريقة جدارية ووريقة حشوية وبينهما 50ml من السائل الذي يعمل كمزلق ويسهل حركة القلب.

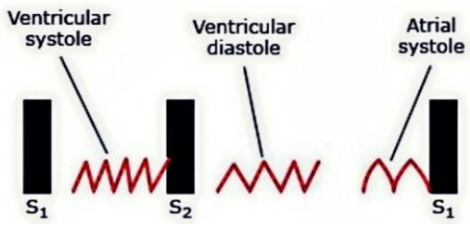




زوال الاحتكاكات التاموية بانصباب التامور:



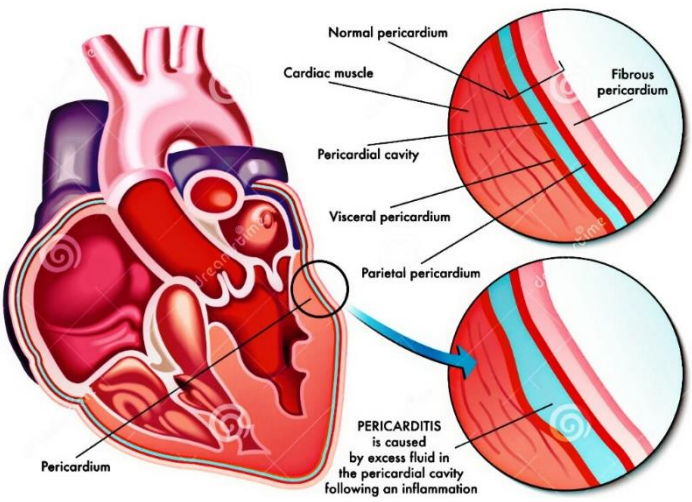
- انصباب التامور يبعد ورقتي التامور عن بعضهما البعض لذا تزول الاحتكاكات التاموية، أي أننا إذا كنا وسط علاج أحد مرضانا واختفت الاحتكاكات التاموية فهذا لا يعني الشفاء دوماً (طبعاً يعني الشفاء إذا كان العلاج يسير كما نريد لكننا نقصد أن الصوت ذهب بدون إجراء طبي مدروس)، بل من الممكن أن نكون قد دخلنا في حالة أسوأ ألا وهي انصباب التامور.

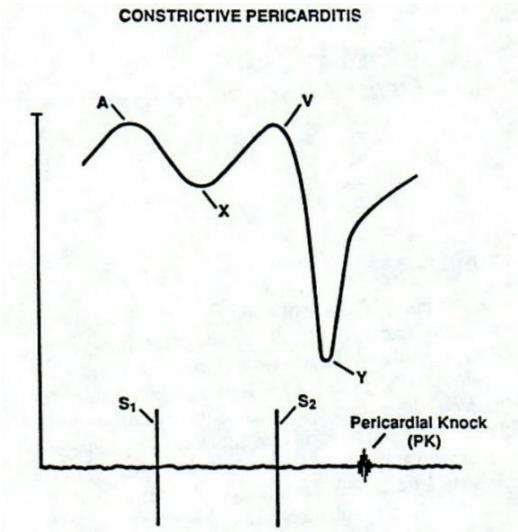


- قد يحدث انصباب تامور ولا تزول أصوات الاحتكاكات بسبب عدم تباعد وريقتي التامور (حالات قليلة) في بعض المناطق عند حدوث الانصباب.

ثانياً: الطرقة التاموية Pericardial Knock

- هي صوت يُسمع في حالة التهاب التامور العاصر المزمن، عندما يصاب الإنسان **بالتدرن**، (هنالك أسباب أُخرى للطرقة التاموية مثل شعاعيّة، رضيّة، ورميّة..) يحدث اختلاط بالتهاب التامور ويصبح مثل قشرة البيضة بسبب الكلس، حتى عند إجراء صورة صدر يلاحظ خط كلس أبيض واضح حول القلب، وبالتالي **يمنع القلب من التمدد** ويصبح القلب محصور ضمن صندوق مغلق ويضغط الأجواف الأربعة بشكل متساو.
- لذلك بمرحلة الامتلاء السريع أو الانبساط يتوقف القلب فجأة لأنه غير قادر على التمدد، لذلك نسمع الطرقة التاموية، **ويمكن القول إنها تنوب عن الصوت الثالث** الذي يتم بنفس الفترة في الحالة الطبيعية.
- وتتميز الطرقة التاموية بأن صوتها أقوى من الصوت الثالث المنخفض.





اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد أو غير الساد أو ارتشاح بالعضلة، أو تليف الشغاف كلها أمثلة عن الآفات المحددة للامتلاء البطيني بشكل عام.

بعض المناورات التي تزيد من حساسية الإصغاء:

- هي بعض الإجراءات أو الوضعيات التي تحسّن من بعض الأصوات مما يسهّل سماعها، ومن أمثلتها:

شهيق عميق	مناورة فالسالفا	استلقاء على الجانب الأيسر	جلوس وانحناء للأمام	قرفصاء

1. الشهيق العميق:

- حيث يزداد العود الوريدي على الجانب الأيمن مما يزيد الحمل الحجمي وتزيد كل المكوّنات الإصغائيّة في الجانب الأيمن عند الشهيق العميق **ما عدا** التكّة الرئوية.

ما سبب عدم تحسن صوت التكة الرئوية عند الشهيق العميق؟

- يزداد العود الوريدي في الشهيق للجانب الأيمن.
- يزداد حجم الدم في البطين الأيمن فيزداد حجم نهاية الانبساط.
- سيدفع هذا الدم وريقات الصمام نحو الأعلى (يمكن القول أنَّها تباعدت عن بعضها واقتربت من الشريان الرئوي)، فعندما يحل طور الانقباض تحتاج الوريقات أن تقطع مسافة أقل حتى ينفتح الصمام وبالنتيجة تكون التكة منخفضة.

2. مناورة فالسالفا:

- تتمثل هذه المناورة بمحاولة **الزفير ضد مزمار مغلق**، (الضغط على حنجرة مغلقة) تؤدي إلى:
  - تنبيه الجملة نظيرة الودّيّة (بزيادة الضغط بشكل كبير داخل جوف الصدر) مما يؤدّي إلى إبطاء ضربات القلب.[5]
  - تنقص من العود الوريدي، مما يؤدّي إلى انخفاض النتاج القلبي.

3. الاستلقاء على الجانب الأيسر:

- مما **يقرّب البطين الأيسر من جدار الصدر** وتزيد درجة إصغاء الجانب الأيسر وخاصة **تضيق وقصور التاجي والأصوات الثالث والرابع** المنخفضة اللحن والتي تسمع بالقمع.

4. وضعيّة الجلوس والانحناء للأمام:

- مما يؤدي **لتقريب الأبهر أكثر**، وهذا يزيد الإصغائيّات في حالة **القصور الأبهري**.

5. وضعيّة القرفصاء:

- تزيد المقاومة الوعائية المحيطية والعود الوريدي، مثال:
  - مرضى رباعية فاللو Tetralogy of Fallot[6] (مرضى الآفات الولادية المزرقة) يتخذون وضعية القرفصاء عند شعورهم بالتعب، وهذا لأنها تزيد المقاومة الوعائية المحيطية، مما يؤدي لتخفيف الوصلة يمين / يسار، لأن ضغط الأبهر أعلى فتخف الزرقة.

توضيح لمصطلح الدحرجة كما ذكره الدكتور:

- يوجد **تضيقات وظيفية** فمثلاً عند قصور الأبهري الشديد سيحدث نفخة بزمن الانبساط، ولكن سيصبح **نفخة انقباضية قذفية (وظيفية)** بسبب الدم العائد من الأبهر والدم الآتي من الأذينة، فيزيد حجم كتلة الدم مما يؤدي لحدوث فرط حمل حجمي على البطين، فعند دفع الدم سيدفع كمية دم أكبر من الحجم الذي يتحمله القلب عبر الصمام الأبهري (أي أكبر من المعتاد عليه) فيحدث تضيق وظيفي وحدوث نفخة قذفية وظيفية **وحدوث دحرجة**.
- وهذا ما يحدث تماماً عند القصور التاجي تحدث **دحرجة انبساطية وظيفية** بسبب كمية الدم الكبيرة التي اندفعت من البطين إلى الأذينة فتمر عبر الصمام التاجي وهو غير معتاد على هذه الكمية فتحدث الدحرجة.
- ذكر الدكتور المثال التالي: عندما يخرج من الباب شخصين لا نقول بأنه متضيق أما عند خروج 50 شخص سنقول أنه متضيق.

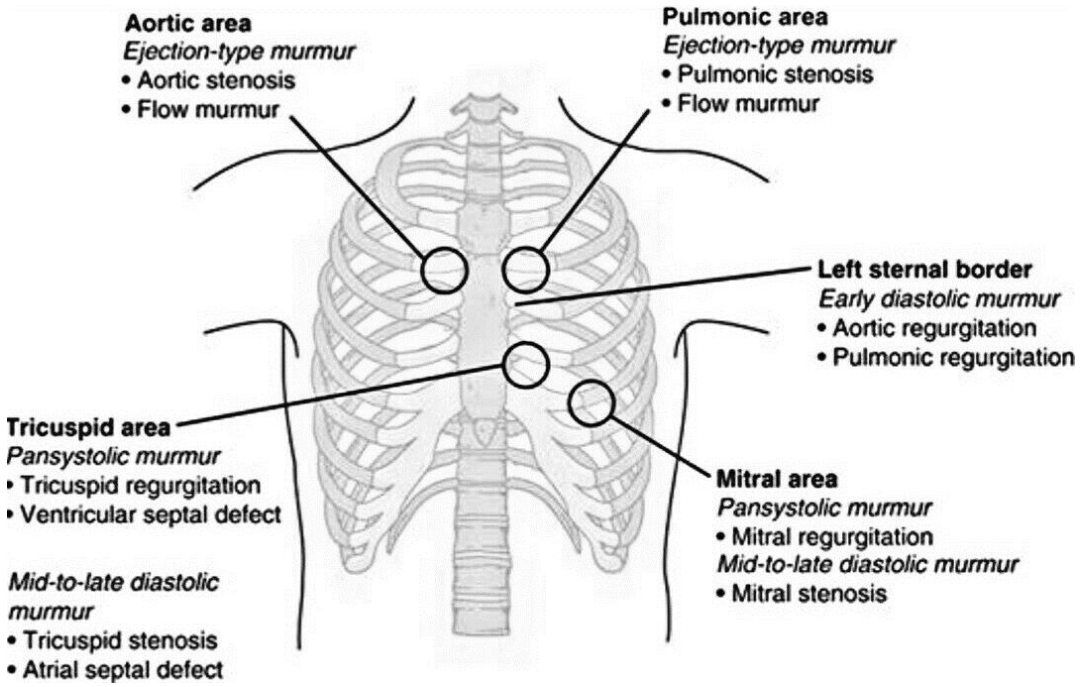
[5] عندما يرتفع الضغط داخل الصدر بشكل كبير سيؤثر بدوره على الضغط في الأبهر وبالتالي تتفعل الجملة نظيرة الودية (العصب المبهم) وتقوم بإبطاء القلب.

[6] تضيق الصمام الرئوي وتشوه الحاجز البطيني والأبهر الممتطي وتضخم البطين الأيمن.

IMP

ما هي الأصوات التي يمكن أن نسمعها في كل بؤرة؟

- الأصوات المسموعة في كل بؤرة
  - أبهرية
    - تضيق الأبهر
    - مركبة أبهرية للصوت الثاني
  - رئوية
    - تضيق/قصور رئوي
    - قناة شريانية سالكة
    - احتداد المركبة الرئوية للصوت الثاني
    - نفخة الهمهمة الوريدية
    - زيادة حجم الجريان الرئوي
  - تاجية
    - تضيق وقصور التاجي
    - الصوت الثالث والرابع أيسر القص
  - مثلث الشرف
    - قصور/تضيق مثلث الشرف
  - إرب
    - قصور أبهر
    - فتحة بين البطينين
    - الصوت الثالث والرابع أيمن القص
- فتحة بين أذينيتين
- نفخة انقباضية



-لاتنسونا من صالح الدعاء-